

MCOT – Prévention de rupture d'anévrisme à l'aide de la mécanique des fluides : résolution par réseaux de neurones artificiels.

Ancrage au thème de l'année (<=50 mots)

L'intelligence artificielle trouve de nombreuses applications dans la physique moderne : dans notre cas la résolution d'équations aux dérivés partielles. Les réseaux de neurones permettent, après une boucle d'entraînement, de prédire de nouvelles données. C'est aujourd'hui un moyen innovant de résoudre les équations de Navier Stokes, modélisant l'écoulement d'un fluide.

Motivation du choix de l'étude (<=50 mots)

Responsable de la moitié des AVC mortels, les ruptures d'anévrismes sont aujourd'hui un sujet important de santé publique. Des simulations sont alors nécessaires pour à la fois améliorer la prévention. Ces données sont parfois nécessaires en urgence, il faut alors trouver les solutions permettant un faible temps de calcul.

Positionnement thématique

- Physique (Mécanique)
- Informatique (Informatique Pratique)
- Mathématiques (Mathématiques Appliquées)

Mots clefs (5 français & 5 anglais)

- Réseaux de Neurones Artificiels (Artificial Neural Networks)
- Équations de Navier-Stokes (Navier-Stokes Equations)
- Simulation Numérique (Digital Simulation)
- Hémodynamique (Hemodynamic)
- Optimisation (Optimisation)

Bibliographie commentée (= état de l'art) (<=650 mots)

Un anévrisme intracrânien est une déformation de la paroi artérielle, créant une poche de sang et engendrant une modification du comportement du flux sanguin et des contraintes mises en jeu. Le risque est la rupture de l'anévrisme, provoquant une hémorragie cérébrale. L'anticipation de la rupture est alors importante. Il existe alors des scores tels que le score PHASES (Population, Hypertension, Age, Size of aneurysm, Earlier Subarachnoid Hemorrhage from other aneurysms, Site of aneurysm) permettant à partir des caractéristiques de l'anévrisme d'obtenir un pourcentage de chance de rupture. Ces scores ont plusieurs limites : Ils ne prennent pas en compte certains phénomènes physiologiques et restent assez aléatoires. Une deuxième approche consiste à utiliser une modélisation *in vivo* patient-spécifique du comportement de l'anévrisme [1] et des expérimentations mécaniques *ex vivo* pour obtenir un ordre de grandeur des tensions de rupture de la paroi intracrânienne.

La modélisation de l'écoulement sanguin peut être réalisé à l'aide des équations de Navier Stokes pour un fluide newtonien incompressible [2]. Ces équations sont cependant extrêmement difficiles à résoudre et demandent, avec des méthodes classiques comme la méthode des éléments finis, une puissance et un temps de calcul important. Cependant, dans le cas d'urgence des données sont nécessaires aux chirurgiens sur le risque immédiat de rupture ou sur l'impact de telle ou telle solution sur l'anévrisme dans le temps.

Intervient alors l'intelligence artificielle. En effet, le Centre De Mise en Forme des Matériaux (CEMEF) des Mines de Paris a réussi à passer de plusieurs heures à 1 minute dans le calcul du champ des vitesses et des contraintes dans un anévrisme à l'aide d'apprentissage par renforcement guidé par la physique [3]. Ils mettent notamment à disposition AnXplore : Un jeu de données de 101 modèles 3D d'anévrisme dans des conditions normalisées sur lesquelles entraîner nos propres réseaux [4].

Les réseaux de neurones guidés par la physique sont introduits en 2019 par M. Raissi et al. dans Journal of Computational Physics [5]. Ils utilisent le théorème d'approximation universelle : un réseau de neurone est capable d'approximer n'importe quelle fonction continue (dans certaines conditions particulières non énoncées ici, mais vérifié dans le cas de problèmes physiques à 2 ou 3 dimensions) en rajoutant aux données d'entraînement la connaissance de lois physiques. La fonction de perte de notre réseau se compose donc de 3 éléments :

- Les conditions aux limites
- Une équation différentielle aux dérivées partielles
- D'autres données potentielles obtenues expérimentalement

Les réseaux de neurones ont de nombreux paramètres à configurer pour obtenir une solution optimale : nombre de couches cachées, nombre d'unités sur chaque couche, fonction d'activation, *learning rate*, optimiseur et bien d'autres [6]. Les réseaux de neurones "basiques", les *Fully Connected Neural Network* semblent intéressants au premier abord mais permettent de déterminer une solution uniquement pour une géométrie précise, la géométrie sur laquelle est entraîné le réseau [7]. Cela est incompatible avec l'objectif de solution en urgence : l'entraînement reste dans tous les cas relativement long. Le but est alors d'apprendre au modèle à prédire nos résultats non seulement à partir de la géométrie mais également à lui apprendre comment la modification de la géométrie impacte les résultats. Pour cela, des réseaux types de réseaux plus avancés sont nécessaires pour obtenir de bons résultats rapidement : LE CEMEF utilise pour cela des réseaux de neurones basés sur les graphes, en utilisant les propriétés du maillage des modèles 3D [8]. D'autres solutions existent telles que les *Deep Operator Networks* : La solution trouvée n'est plus une fonction liant l'entrée à la sortie mais un opérateur liant une fonction d'entrée à une fonction de sortie. C'est une solution utilisée par Oscar L. Cruz-Gonzalez et al. pour obtenir le comportement du sang dans des anévrismes de l'aorte abdominale [7].

Problématique retenue (<=50 mots)

Comment utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir des simulations hémodynamiques dans un anévrisme intracrânien ?

Objectifs de travail (<=100 mots)

- Réaliser un réseau de neurone pour un écoulement de Kovasznay (cas de résolution exactes des équations de Navier Stokes).
- Mettre en forme les données du dataset AnXplore pour une résolution par réseau de neurone.
- Réaliser un réseau « naïf » pour résoudre dans une géométrie particulière d'anévrisme
- Explorer différentes solution d'optimisation et de généralisation de réseaux de neurones pour de meilleures et plus rapide résolutions.
- Comparer les résultats à des résultats issue de résolution classique de mécanique des fluides.

Liste des références bibliographiques (2 à 10)

[1]	Mathieu Sanchez	Identification du risque individuel de rupture des anévrismes cérébraux intra crâniens : une approche biomécanicienne	https://theses.hal.science/tel-00767750
[2]	Pablo Jeken Rico	Hemodynamic Modelling and Simulation of Flow Diverters for Intracranial Aneurysm Treatment	https://pastel.hal.science/tel-04976610v1
[3]	Elie Hachem	Anévrismes cérébraux : Quand l'IA et la Simulation Numérique sauvent des vies	https://www.youtube.com/watch?v=SxF1KINHfJo
[4]	Aurèle Goetz	AnXplore: a comprehensive fluid-structure interaction study of 101 intracranial aneurysms	https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2024.1433811/full
[5]	M. Raissi et al.	Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999118307125
[6]	Philipp Moser	Modeling of 3D Blood Flows with Physics-Informed Neural Networks: Comparison of Network Architectures	https://www.mdpi.com/2311-5521/8/2/46
[7]	Oscar L. Cruz-González et al.	Enhanced Vascular Flow Simulations in Aortic Aneurysm via Physics-Informed Neural Networks and Deep Operator Networks	https://arxiv.org/abs/2503.17402
[8]	Paul Garnier	MeshMask: Physics-Based Simulations with Masked Graph Neural Networks	https://arxiv.org/abs/2501.08738v1